

План тестирования

Тестирование Модели

Базовые проверки корректности методов класса Graph: Graph.addVertex(), Graph.removeVertex(), Graph.addEdge(), Graph.getVertices(), Graph.getEdges(), Graph.getIncidentEdges(), Edge.getOtherEnd().

Они приведены в файле ModelDemo.java

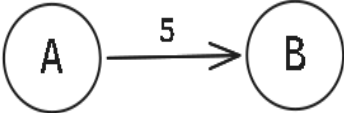
Тестирование swing-окна

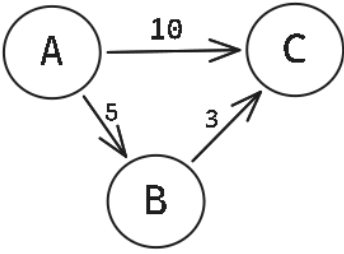
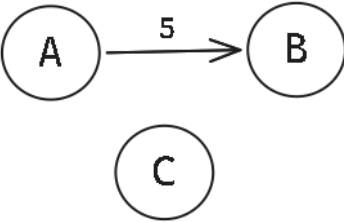
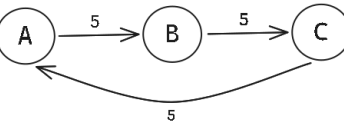
1. При запуске программы открывается окно.
2. При закрытие окна программа завершается.
3. Размер окна соответствует ожидаемому.
4. Панель инструментов и области рисования отображаются.
5. Кнопки добавления и удаления вершин отображаются.

Тестирование алгоритма Дейкстры

Проверять, что после каждого шага корректно изменяются расстояния, очередь обновляется, следующая вершина выбрана правильно.

Полагая A стартовой вершиной протестируем алгоритм на графах.

Граф	Результат
 <i>Одновершинный граф</i>	A = 0
 <i>Цепь из двух вершин</i>	A = 0 B = 5

 <i>Два пути</i>	A = 0 B = 5 C = 8
 <i>Недостижимая вершина</i>	A = 0 B = 5 C = inf∞
 <i>Цикл</i>	A = 0 B = 5 C = 10

Проверить, что алгоритм завершает работу, появляется сообщение о завершении работы.

Проверить, что алгоритм повторно запускается.

Визуализация

Проверить корректность обработки исключительных ситуаций при вводе некорректных данных, т. е. необходимо реализовать исключения.

При добавлении вершины проверяется нет ли вершины с тем же именем.

При удалении вершины проверяется, что только этой вершины больше нет в графе, все инцидентные ребра этой вершины удалены. При удалении не существующей обрабатывается NoSuchElementException.

При добавлении ребра проверяется, что не появляется петель, $weight > 0$, не мультиребро (нет ребра с теми же концами), существуют обе вершины-концы в самом списке вершин графа.

При удалении несуществующего ребра выводится NoSuchElementException.

На всех некорректных аргументах выводится IllegalArgumentException.

Проверить корректность

- подсветки текущей вершины и рассматриваемых соседей,
- отображения промежуточных расстояний,
- отображения дерева кратчайших путей,
- отображения кратчайшего пути после завершения алгоритма.